Fiche O3

Olympiades : moyennes, inégalités et optimisation

Mathématiques ▪ Seconde

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. Pour deux réels positifs a et b, on définit la moyenne arithmétique $M(a,b) = \dfrac{a+b}{2}$ et la moyenne géométrique $G(a,b) = \sqrt{ab}$. On étudie les liens entre ces moyennes et leurs applications.

Partie I • Inégalité entre les moyennes arithmétique et géométrique

1. Démontrer que, pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $\dfrac{a+b}{2} \geqslant \sqrt{ab}$. *(on pourra développer $\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2$)*

2. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?

3. En déduire que, pour tous réels $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$: $ab \leqslant \left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$.

4. Démontrer que, pour tout réel $x > 0$: $x + \dfrac{1}{x} \geqslant 2$. Pour quelle valeur de x y a-t-il égalité ?

5. Déterminer le minimum de la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par $f(x) = x + \dfrac{4}{x}$, ainsi que la valeur de x en laquelle il est atteint.

Partie II • Applications géométriques

6. Un rectangle a des côtés de longueurs a et b et un périmètre fixé $P = 2(a+b)$. Démontrer que son aire $S = ab$ est maximale lorsque le rectangle est un carré, et exprimer cette aire maximale en fonction de P.

7. Un berger veut clôturer un enclos rectangulaire avec 100 m de clôture. Quelles dimensions doit-il choisir pour que l'aire soit maximale ? Quelle est cette aire ?

8. On fixe maintenant l'aire $S = ab$ du rectangle. Démontrer que le périmètre est minimal lorsque $a = b = \sqrt{S}$.

Partie III • Généralisation à trois nombres

9. Démontrer que, pour tous réels x, y, z :

$$x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx = \frac{1}{2}\left[(x-y)^2 + (y-z)^2 + (z-x)^2\right].$$

En déduire que $x^2 + y^2 + z^2 \geqslant xy + yz + zx$.

10. On admet que $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz = (x+y+z)\left(x^2+y^2+z^2-xy-yz-zx\right)$. En appliquant cette égalité à $x = \sqrt[3]{a}$, $y = \sqrt[3]{b}$ et $z = \sqrt[3]{c}$, démontrer que, pour tous réels positifs a, b, c : $\dfrac{a+b+c}{3} \geqslant \sqrt[3]{abc}$.

poussemaths.fr

11. Soit x, y, z trois réels strictement positifs tels que $xyz = 1$. Démontrer que $x + y + z \geqslant 3$.

12. Démontrer que, pour tous réels a, b, c strictement positifs : $\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{c} + \dfrac{c}{a} \geqslant 3$. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?

13. Une boîte sans couvercle a une base carrée de côté a et une hauteur h (en cm), et un volume $a^2 h = 64$ cm^3. Démontrer que sa surface extérieure est $S(a) = a^2 + \dfrac{256}{a}$. En écrivant $S(a) = a^2 + \dfrac{128}{a} + \dfrac{128}{a}$, démontrer que $S(a) \geqslant 3 \times \sqrt[3]{128^2}$, et préciser pour quelle valeur de a l'égalité a lieu.

Partie IV • Moyenne harmonique

14. La moyenne harmonique de deux réels $a > 0$ et $b > 0$ est $H(a,b) = \dfrac{2ab}{a+b}$. Démontrer que $H(a,b) \leqslant G(a,b) \leqslant M(a,b)$, et préciser quand les égalités ont lieu.

15. Un cycliste parcourt d km à la vitesse u km/h, puis revient sur le même trajet à la vitesse v km/h. Démontrer que sa vitesse moyenne sur l'aller-retour est $H(u,v)$. Est-elle supérieure ou inférieure à la moyenne $\dfrac{u+v}{2}$ des deux vitesses ?

16. *Pour aller plus loin.* La moyenne quadratique de a et b est $Q(a,b) = \sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$. Démontrer que $Q(a,b) \geqslant M(a,b)$ et ranger les quatre moyennes H, G, M et Q.

poussemaths.fr